

CrownOps_중간발표_QA_2026-05-27

개인 페이지 & 공유된 페이지/자료실/문서허브-2/중간발표/CrownOps_중간발표_QA_2026-05-27
36b0b56c63ab810dab32cf408639fa1d.md

원본 형식: md

CrownOps_중간발표_QA_2026-05-27

CrownOps 중간발표 Q&A 대비

Q1. 결국 문제정의가 정확히 무엇인가요?

저희 문제정의는 치기공소의 CAD, CAM, 밀링 워크플로우에서 파일 중복, 누락, 구버전 사용, 재료와 웨이드와 디스크 두께 오선택 같은 휴먼 에러가 반복된다는 것입니다. 더 넓게 보면 치과에서 기공소로 넘어가는 정보가 정확히 연결되지 않을 때 생기는 워크플로우 문제까지 포함합니다.

Q2. 인터뷰가 세 건뿐인데 일반화할 수 있나요?

아직 일반화할 수 없습니다. 그래서 오늘 발표도 결론이라기보다 더 날카로워진 가설입니다. 다만 소규모 기공소, 개원 치과, 대학병원 보철과 관점에서 모두 오류와 리메이크가 존재한다는 신호는 확인했습니다. 다음 단계에서는 실제 방문과 추가 인터뷰로 반복성을 확인하겠습니다.

Q3. 소형 기공소에서는 문제가 별로 없다면 타깃이 잘못된 것 아닌가요?

오히려 타깃을 좁히는 근거라고 봅니다. 두 명이 운영하는 작은 기공소는 전달 과정이 짧아서 휴먼 에러가 적을 수 있습니다. 저희의 1차 타깃은 파일, 장비, 작업자가 더 많이 얹히는 중소형 이상 기공소일 가능성이 높습니다.

Q4. 치과가 5%에서 10% 리메이크를 감수한다면 왜 돈을 내나요?

현재는 감수하고 있지만, 그 손실이 얼마인지 명확히 보이지 않는 상태라고 봅니다. 저희의 첫 가치는 바로 없던 문제를 과장하는 것이 아니라, 리메이크와 재작업이 실제로 재료비, 시간, 체어타임, 환자 신뢰에 어떤 영향을 주는지 데이터로 보여주는 것입니다.

Q5. 기존 CAM 소프트웨어와 뭐가 다른가요?

기존 CAM은 네스팅, 톨패스, 밀링 설정에 강합니다. 저희가 보려는 영역은 CAM 자체를 대체하는 것이 아니라, CAM에 들어가기 전후의 운영 레이어입니다. 이 파일이 최신티본인지, 같은 케이스가 중복 투입되지 않았는지, 재료와 웨이드와 티수가 맞는지, 작업이 누락되지 않았는지를 확인하는 쪽입니다.

Q6. AI가 꼭 필요한가요?

초기에는 AI보다 룰 기반 검증이 더 현실적입니다. 파일명, 케이스 ID, 생성 시간, 수정 시간, 재료, 웨이드, 두께 같은 정보를 기준으로 먼저 중복과 누락을 잡을 수 있습니다. AI는 작업 로그가 쌓인 뒤 추천이나 이상탐지

로 확장하는 방향이 맞다고 봅니다.

Q7. 치과와 기공소 사이의 문제라면 기공소 내부 AX만으로 부족하지 않나요?

맞습니다. 이번 인터뷰를 통해 장기적으로는 치과와 기공소 사이의 정보 연결도 봐야 한다는 점을 알게 됐습니다. 다만 처음부터 양쪽을 모두 바꾸기는 어렵기 때문에, MVP는 기공소 내부의 파일 흐름과 오류 감지부터 시작하고 이후 의뢰 정보 연결로 확장하려고 합니다.

Q8. 알지네이트 인상처럼 아날로그 방식은 어떻게 처리하나요?

초기 MVP는 디지털 파일 흐름부터 보는 것이 맞습니다. 다만 인터뷰에서 아직 알지네이트 인상이 쓰인다는 점을 확인했기 때문에, 이후 버전에서는 종이 의뢰서나 아날로그 인상에서 넘어오는 정보를 어떻게 기록하고 체크할지 검토하겠습니다.

Q9. 시장이 작다는 피드백을 받았는데 계속할 이유가 있나요?

국내 치과 시장만으로 큰 시장이라고 단정하지 않겠습니다. 그래서 저희는 국내를 레퍼런스와 문제 검증 시장으로 보고 있습니다. 국내에서 반복 문제와 ROI가 확인되면, 이후에는 해외 치기공소나 다른 의료 보철 제조 영역으로 확장 가능성을 검토하겠습니다.

Q10. 치과는 기존 기공소를 잘 안 바꾼다는데, 이 솔루션이 영업에 도움이 되나요?

기존 거래를 바로 바꾸게 만드는 힘은 약할 수 있습니다. 다만 새 거래처를 선택하거나 기존 거래처의 품질을 비교할 때, 리메이크율과 납기 안정성을 낮추는 운영 시스템은 차별점이 될 수 있다고 봅니다. 이 부분은 추가 검증이 필요합니다.

Q11. 사용자인 기공사나 CAM 담당자가 싫어할 수 있지 않나요?

그 가능성이 있습니다. 그래서 초기 메시지는 인력 대체나 완전 자동화가 아니라, 실무자의 반복 확인과 실수를 줄여주는 도구여야 합니다. 이번 현장 방문에서 소장님뿐 아니라 실제 작업자 입장을 꼭 확인하려고 합니다.

Q12. 법적으로 학생팀이 이 영역을 해도 괜찮나요?

저희가 직접 보철물을 제작하거나 납품하는 것은 아닙니다. 보철 제작과 최종 판단은 치과의사와 치과기공사의 영역으로 남겨야 합니다. 저희는 등록된 치기공소 내부에서 파일 흐름, 작업 상태, 오류 가능성을 확인하는 운영 보조 소프트웨어로 시작하려고 합니다.

Q13. 개인정보나 환자 데이터 이슈는 없나요?

실제 운영 단계에서는 매우 중요합니다. 초기 검증에서는 환자명, 주민번호, 연락처 같은 식별정보를 수집하지 않고 케이스 ID와 작업 메타데이터 중심으로 보는 방향이 안전합니다. 클라우드가 부담스러운 현장에는 로컬 폴더 감시형 방식도 검토할 수 있습니다.

Q14. MVP는 정확히 무엇인가요?

아직 최종 확정 전입니다. 현재 후보는 CAD 완료 폴더 감시, 중복 파일 감지, 구버전 파일 경고, 재료와 웨이드와 티수 체크, 작업 상태 확인, 월 손실 리포트입니다. 금요일 현장 방문에서 가장 빈번하고 돈이 되는 오류 지점을 확인한 뒤 MVP 범위를 좁히겠습니다.

Q15. 최종 발표 전까지 무엇을 보여줄 예정인가요?

첫째, 실제 현장 워크플로우에서 오류가 생기는 지점을 더 구체적으로 정리하겠습니다. 둘째, 오류가 월 단위로 만드는 손실을 계산하겠습니다. 셋째, 그중 하나라도 줄일 수 있는 간단한 프로토타입 또는 데모를 만들어 최종 발표에서 보여드리겠습니다.

Q16. 비즈니스 모델은 어떻게 생각하고 있나요?

아직 확정하지 않았습니다. 기존 자료에서는 월 구독형, PC당 과금, 진단 리포트형을 검토했습니다. 하지만 가격은 손실액과 지불의향을 같이 확인해야 말할 수 있기 때문에, 최종 발표 전까지 파일럿 기준 가격 가설을 더 보수적으로 정리하겠습니다.

Q17. 이번 발표에서 가장 조심해야 할 표현은 무엇인가요?

“AI가 다 자동화한다”, “기존 CAM에는 이런 기능이 없다”, “모든 기공소가 같은 문제를 겪는다”는 표현은 피해야 합니다. 안전한 표현은 “초기에는 룰 기반 오류 검증으로 시작한다”, “기존 CAM 전후 운영 레이어를 본다”, “현재는 반복 검증이 필요한 가설이다”입니다.

Q18. 한 문장으로 답해야 하면 어떻게 말하면 되나요?

저희는 치기공소의 기존 CAD/CAM을 대체하려는 것이 아니라, CAD 파일이 CAM과 밀링으로 넘어가는 과정에서 생기는 중복, 누락, 오선택, 재작업을 줄이는 운영 보조 AX 레이어를 검증하고 있습니다.